



08/08/2026

SIMULADO

S E M A N A L

TURMA TRADICIONAIS

Orientações de prova:

- 1- O simulado será composto por 5 questões de cada disciplina:** Português, Geografia, História, *Filosofia/Sociologia, Matemática, Física, Química e Biologia (Total = 40 questões)
- 2. O conteúdo das questões estará relacionado aos assuntos estudados durante a semana.**
- 3. Horário do Simulado:**
 - Início: 10h30
 - Término: 12h30
- 4. O envio do gabarito para marcação será realizado 30 minutos após o início do simulado, ou seja, às 11h00.**

BOA PROVA!

PORTUGUÊS

Para responder à questão, leia o trecho de um ensaio de Michel de Montaigne (1533-1592).

Há alguma razão em fazer o julgamento de um homem pelos aspectos mais comuns de sua vida; mas, tendo em vista a natural instabilidade de nossos costumes e opiniões, muitas vezes me pareceu que mesmo os bons autores estão errados em se obstinarem em formar de nós uma ideia constante e sólida. Escolhem um caráter universal e, seguindo essa imagem, vão arrumando e interpretando todas as ações de um personagem, e, se não conseguem torcê-las o suficiente, atribuem-nas à dissimulação. Creio mais dificilmente na constância dos homens do que em qualquer outra coisa, e em nada mais facilmente do que na inconstância. Quem os julgasse nos pormenores e separadamente, peça por peça, teria mais ocasiões de dizer a verdade. Em toda a Antiguidade é difícil escolher uma dúzia de homens que tenham ordenado sua vida num projeto definido e seguro, que é o principal objetivo da sabedoria. Pois para resumi-la por inteiro numa só palavra e abranger em uma só todas as regras de nossa vida, “a sabedoria”, diz um antigo, “é sempre querer a mesma coisa, é sempre não querer a mesma coisa”, “eu não me dignaria”, diz ele, “a acrescentar ‘contanto que a tua vontade esteja certa’, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma.” Na verdade, aprendi outrora que o vício é apenas o desregramento e a falta de moderação; e, por conseguinte, é impossível o imaginarmos constante. É uma frase de Demóstenes, dizem, que “o começo de toda virtude são a reflexão e a deliberação, e seu fim e sua perfeição, a constância”. Se, guiados pela reflexão, pegássemos certa via, pegaríamos a mais bela, mas ninguém pensa antes de agir: “O que ele pediu, desdenha; exige o que acaba de abandonar; agita-se e sua vida não se dobra a nenhuma ordem.”

(Michel de Montaigne. Os ensaios: uma seleção, 2010. Adaptado.)

Questão 1

Em “eu não me dignaria [...] a acrescentar ‘contanto que a tua vontade esteja certa’, pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma.” (2º parágrafo), a locução sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo para o sentido do texto, por:

- a) visto que.
- b) assim que.
- c) desde que.
- d) ainda que.
- e) de modo que.

Para responder à questão, leia o capítulo CXVII do romance Quincas Borba, de Machado de Assis.

A história do casamento de Maria Benedita é curta; e, posto Sofia a ache vulgar, vale a pena dizê-la. Fique desde já admitido que, se não fosse a epidemia das Alagoas, talvez não chegasse a haver casamento; donde se conclui que as catástrofes são uteis, e até necessárias. Sobejam exemplos;

mas basta um contoquinho que ouvi em criança, e que aqui lhes dou em duas linhas. Era uma vez uma choupana que ardia na estrada; a dona, — um triste molambo de mulher, — chorava o seu desastre, a poucos passos, sentada no chão. Senão quando, indo a passar um homem ébrio, viu o incêndio, viu a mulher, perguntou-lhe se a casa era dela. — É minha, sim, meu senhor: é tudo o que eu possuía neste mundo.

— Dá-me então licença que acenda ali o meu charuto?

O padre que me contou isto certamente emendou o texto original; não é preciso estar embriagado para acender um charuto nas misérias alheias. Bom padre Chagas! — Chamava-se Chagas. — Padre mais que bom, que assim me incutiste por muitos anos essa ideia consoladora, de que ninguém, em seu juízo, faz render o mal dos outros; não contando o respeito que aquele bêbado tinha ao princípio da propriedade, — a ponto de não acender o charuto sem pedir licença à dona das ruínas. Tudo ideias consoladoras. Bom padre Chagas!

(Quincas Borba, 2012.)

Questão 2

“A história do casamento de Maria Benedita é curta; e, posto Sofia a ache vulgar, vale a pena dizê-la.” (1º parágrafo)

No contexto em que se insere, a oração sublinhada expressa ideia de

- a) finalidade.
- b) consequência.
- c) condição.
- d) concessão.
- e) conclusão.

Leia os parágrafos de E. H. Gombrich para responder a questão.

Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente artistas. Outrora, eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida e com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para tapumes; eles faziam e fazem muitas outras coisas. Não prejudica ninguém dar o nome de arte a todas essas atividades, desde que se conserve em mente que tal palavra pode significar coisas muito diferentes, em tempos e lugares diferentes, e que Arte com A maiúsculo não existe. Na verdade, Arte com A maiúsculo passou a ser algo como um bicho-papão, como um fetiche. Podemos esmagar um artista dizendo-lhe que o que ele acaba de fazer pode ser excelente a seu modo, só que não é “Arte”. E podemos desconcertar qualquer pessoa que esteja contemplando com deleite uma tela, declarando que aquilo que ela tanto aprecia não é Arte, mas uma coisa muito diferente. Na realidade, não penso que existam quaisquer razões erradas para se gostar de uma estátua ou de uma tela. Alguém pode gostar de certa paisagem porque esta lhe recorda a terra natal ou de um retrato porque lhe lembra um amigo. Nada há de errado nisso. Todos nós, quando vemos um quadro, somos

fatalmente levados a recordar mil e uma coisas que influenciam o nosso agrado ou desagrado. Na medida em que essas lembranças nos ajudam a fruir do que vemos, não temos por que nos preocupar. Só quando alguma recordação irrelevante nos torna preconceituosos, quando instintivamente voltamos as costas a um quadro magnífico de uma cena alpina porque não gostamos de praticar o alpinismo, é que devemos sondar o nosso íntimo para desvendar as razões da aversão que estraga um prazer que, de outro modo, poderíamos ter tido. Existem razões erradas para não se gostar de uma obra de arte.

(A história da arte, 2012.)

Questão 3

“Podemos esmagar um artista dizendo-lhe que o que ele acaba de fazer pode ser excelente a seu modo, só que não é ‘Arte’.” (1º parágrafo)

No contexto em que se encontra, o segmento sublinhado tem significado equivalente a:

- a) se não for arte.
- b) mas não é arte.
- c) porque não é arte.
- d) mesmo que não seja arte.
- e) na medida em que não é arte.

Leia o poema de Álvares de Azevedo para responder a questão.

Adeus, meus sonhos!

Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro!
Não levo da existência uma saudade!
E tanta vida que meu peito enchia
Morreu na minha triste mocidade!

Misérrimo! votei meus pobres dias
À sina doida de um amor sem fruto...
E minh'alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.

Que me resta, meu Deus?!... morra comigo
A estrela de meus cândidos amores,
Já que não levo no meu peito morto
Um punhado sequer de murchas flores!

Questão 4

“E minh'alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto.” (2º estrofe)

A palavra sublinhada divide o trecho em duas partes e

- a) introduz um exemplo para uma ideia geral apresentada.
- b) estabelece uma relação de causa e efeito entre duas ideias.
- c) introduz uma conclusão para uma premissa apresentada.
- d) estabelece uma comparação entre duas ideias semelhantes.

e) introduz uma condição para que a primeira afirmação tenha validade.

Leia a crônica de Rubem Alves a seguir para responder à questão

Fui convidado a fazer uma preleção sobre saúde mental. Os que me convidaram supuseram que eu, na qualidade de psicanalista, deveria ser um especialista no assunto. E eu também pensei. Tanto que aceitei. Mas foi só parar para pensar para me arrepender. Percebi que nada sabia. Eu me explico. Comecei o meu pensamento fazendo uma lista das pessoas que, do meu ponto de vista, tiveram uma vida mental rica e excitante, pessoas cujos livros e obras são alimento para a minha alma. Nietzsche, Fernando Pessoa, Van Gogh, Wittgenstein, Cecília Meireles, Maiakovski. E logo me assustei. Nietzsche ficou louco. Fernando Pessoa era dado à bebida. Van Gogh matou-se. Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia. Cecília Meireles sofria de uma suave depressão crônica. Maiakovski suicidou-se. Essas eram pessoas lúcidas e profundas que continuarão a ser pão para os vivos muito depois de nós termos sido completamente esquecidos. Mas será que tinham saúde mental? Saúde mental, essa condição em que as idéias comportam-se bem, sempre iguais, previsíveis, sem surpresas, obedientes ao comando do dever, todas as coisas nos seus lugares, como soldados em ordem unida, jamais permitindo que o corpo falte ao trabalho, ou que faça algo inesperado; nem é preciso dar uma volta ao mundo num barco a vela.

Disponível em: <http://www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/sa%C3%BAde-mental-porrubem-alves>. Acesso em: 6 maio 2019. (Adaptado).

Questão 5

No período “Wittgenstein alegrou-se ao saber que iria morrer em breve: não suportava mais viver com tanta angústia”, os dois pontos podem ser substituídos, sem que isso altere o sentido do todo, por

- a) pois.
- b) contudo.
- c) talvez.
- d) todavia.

HUMANAS

Questão 6

Leia os fragmentos.

Mas como nenhuma sociedade política pode existir ou subsistir sem ter em si o poder de preservar a propriedade, e, para isso, punir as ofensas de todos os membros daquela sociedade, só existe uma sociedade política onde cada um dos membros renunciou ao seu poder natural e o depositou nas mãos da comunidade.

(Segundo tratado sobre o governo civil, 1994.)

Exploração e governo, o primeiro dando os meios de governar e constituindo a base necessária assim como o

objetivo de todo governo, que por sua vez garante e legaliza o poder de explorar, são os dois termos inseparáveis de tudo que se chama política. Desde o início da história, eles constituíram a vida real dos Estados: teocráticos, monárquicos, aristocráticos e até mesmo democráticos.

(Deus e o Estado, 2008.)

Esses fragmentos associam-se, respectivamente,

- a) ao socialismo utópico e ao marxismo.
- b) ao marxismo e ao iluminismo.
- c) ao iluminismo e ao anarquismo.
- d) ao leninismo e ao socialismo utópico.
- e) ao anarquismo e ao leninismo.

Questão 7

De acordo com o historiador Martyn Lyons, “nos temores contemporâneos em relação ao acesso ilimitado a sites perigosos da Internet, e às dificuldades enfrentadas por governos de diversos países no policiamento da distribuição da informação, ouve-se o eco do pânico causado pela invenção da imprensa”.

Martyn Lyons, A história da leitura de Gutenberg a Bill Gates, RJ: Casa da Palavra, 1999.

Escolha a alternativa que demonstre corretamente os elementos de continuidade e de descontinuidade entre a “revolução do impresso” e a “revolução eletrônica” apontados pelo autor.

- a) As chamadas “revolução do impresso” e “revolução eletrônica” não somente favoreceram a multiplicação e democratização do acesso à informação como também auxiliaram a formação de um público mais vasto e mais crítico.
- b) A implementação das novas tecnologias de comunicação eliminou a diferença entre os usuários e os excluídos do universo da cultura escrita, tal como se prometera no início de sua adoção.
- c) A manutenção de índices elevados de circulação de fake news nas redes sociais demonstra que a “revolução da comunicação” depende de quem domina e de quem usa as tecnologias.
- d) Diferentemente do Index Librorum Prohibitorum promulgado para a atuação da Inquisição no controle da expansão do Protestantismo durante o século XVI, os atuais marcos regulatórios da Internet limitam-se ao controle da pornografia.
- e) O advento da tipografia não foi necessariamente revolucionário, pois não mudou a natureza nem o assunto dos livros; já a tecnologia digital suprimiu todas as formas anteriores de comunicação, da oral à impressa.

Questão 8

Leia um trecho do Tratado de Versalhes.

Os governos aliados e associados afirmam e a Alemanha aceita a sua responsabilidade e a dos que lutaram a seu lado por ter causado todas as perdas e prejuízos que os governos aliados e seus associados sofreram, assim como seus habitantes, em consequência da guerra, imposta a eles pela agressão da Alemanha e dos que lutaram a seu lado.

Tratado de Versalhes, artigo 231, 1919. In: DOMINGUES, Joelza Esther. História em documento. Imagem e texto. 9. 2ªed. São Paulo: FTD, 2013. p.89.

O Tratado foi assinado após a derrota alemã na

- a) Segunda Guerra Mundial e estabeleceu a divisão da Alemanha em dois países distintos; a construção do Muro de Berlim e a formação de uma Força Suprapartidária Permanente para fiscalizar as fronteiras e garantir a paz.
- b) Guerra Franco-Prussiana e estabeleceu a perda dos territórios da Prússia e da Bavária; a fortificação dos postos da fronteira com a França e a criação de uma comissão para apurar os crimes de guerra.
- c) Guerra Austro-Prussiana e estabeleceu a prestação de serviços sociais nas áreas devastadas pela guerra; a militarização das fronteiras da Alemanha e a implantação de políticas de austeridade fiscal, para combater a crise econômica alemã.
- d) Guerra da Crimeia e estabeleceu a aplicação de multas aos soldados alemães acusados de crimes de guerra; o desenvolvimento da indústria armamentista e a criação de grupos paramilitares para patrulhar estradas.
- e) Primeira Guerra Mundial e estabeleceu a perda de colônias alemãs na África e parte de seu território continental; a desmilitarização e o pagamento de uma alta indenização aos Aliados, o que agravou a crise econômica no país.

Questão 9

O Bloqueio Continental decretado por Napoleão Bonaparte em 1806 tinha por objetivo isolar a Inglaterra dos países europeus e estipulava que os países da Europa e aliados da França não poderiam comercializar com os ingleses. Este evento europeu trouxe consequências para o Brasil, pois ocasionou um evento com profundas transformações políticas e sociais. Assim, assinale a alternativa correta acerca do evento que gerou essas transformações.

- a) A invasão do território português pelos espanhóis e a anulação do Tratado de Tordesilhas.
- b) A transferência da capital, da colônia de Salvador para o Rio de Janeiro.
- c) A vinda da Família real portuguesa para o Brasil e o consequente decreto da Abertura dos Portos.
- d) A Revolução do Porto, em 1820, contribuindo com a intensificação do comércio entre franceses e comerciantes luso-brasileiros.

Questão 10

No início do século XIX, a intervenção napoleônica provocou mudanças no governo da Espanha ao destinar os reis Carlos IV e Fernando VII e colocar, em seu lugar, o irmão do imperador francês, José Bonaparte.

Esse fato teve reflexos na América, pois as mudanças na metrópole estimularam nas colônias o

- a) movimento autonomista dos criollos.

- b) rompimento dos colonos com os ingleses.
- c) fortalecimento das autoridades metropolitanas.
- d) desenvolvimento científico e cultural nas províncias.

Questão 11

O planejamento deixou de controlar o crescimento urbano e passou a encorajá-lo por todos os meios possíveis e imagináveis. Cidades, a nova mensagem soou em alto e bom som, eram máquinas de produzir riquezas; o primeiro e principal objetivo do planejamento devia ser o de azeitar a máquina.

HALL, P. Cidades do amanhã : uma história intelectual do planejamento e do projeto urbanos no século XX. São Paulo Perspectiva, 2016 (adaptado)

O modelo de planejamento urbano problematizado no texto é marcado pelo(a)

- a) primazia da gestão popular.
- b) uso de práticas sustentáveis.
- c) construção do bem-estar social.
- d) soberania do poder governamental.
- e) ampliação da participação empresarial.

Questão 12

Sobre o tema demografia no Brasil, é correto afirmar que

- a) a esperança de vida considera a taxa de mortalidade projetada para cinco décadas posteriores ao período de análise.
- b) a esperança de vida ao nascer vem aumentando para mulheres e diminuindo para homens, desde 1940, influenciada pelas condições de saúde.
- c) o aumento nas taxas de expectativa de vida e a diminuição nas taxas de fecundidade influenciam na tendência de envelhecimento da população.
- d) as variações nas taxas de natalidade são consideradas no cálculo da expectativa de vida, podendo-se, assim, diferenciar as regiões.
- e) os valores de expectativa de vida mais altos para homens estão no Nordeste.

Questão 13

Em algumas cidades, a arquitetura urbana moderna contrasta com a arquitetura antiga. Convivem, numa mesma paisagem, momentos históricos diferentes. Sobre tudo em cidades dos países subdesenvolvidos, o moderno, sinônimo de riqueza, contrasta com a pobreza (falta de infraestrutura, cortiços etc.).

(Adaptado de TERRA, Lygia e COELHO, Marcos de Amorim. Geografia Geral. São Paulo, Editora Moderna)

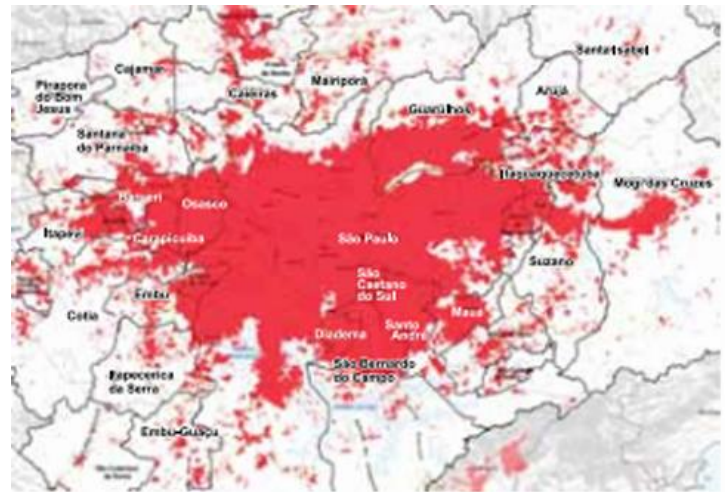
Esse fenômeno referido no texto é corretamente denominado de:

- a) Segregação Espacial
- b) Megalopolização.
- c) Especulação Urbana.
- d) Geoecologização Urbana.

- e) Segregação Étnica.

Questão 14

O mapa representa a maior área urbanizada do país, localizada no estado de São Paulo.



(www.caurj.gov.br, 2018.)

Assinale a alternativa que apresenta o processo que consolidou essa área urbana e suas características.

- a) Conurbação: processo que consiste na expansão horizontal de duas ou mais cidades próximas, integrando diferentes cidades em uma mancha urbana única.
- b) Suburbanização: processo de expansão dos investimentos em infraestrutura imobiliária de caráter enobrecido para fora das áreas centrais, garantindo à população de baixa renda o acesso à moradia.
- c) Verticalização: processo que consiste na construção de inúmeros edifícios e infraestruturas urbanas, incorporando a população de baixa renda e as moradias populares em um novo arranjo urbanístico.
- d) Rurbanização: composição da paisagem urbana que recria o modelo rural tradicional por investimentos em infraestrutura, desenvolvendo a periferia das cidades e incluindo a população de baixa renda.
- e) Gentrificação: alteração da paisagem urbana de caráter popular por investimentos em infraestruturas e na construção de novos edifícios, valorizando a região e afetando o custo de vida da população de baixa renda.

Questão 15

A expansão das cidades e a formação das aglomerações urbanas no Brasil foram marcadas pela produção industrial e pela consolidação das metrópoles como locais de seu desenvolvimento. Na segunda metade do século XX, as metrópoles brasileiras estenderam-se por áreas de ocupação contínua, configurando densas regiões urbanizadas.

MOURA. R Arranjos urbano-regionais no Brasil especificidades e reprodução de padrões Disponível em: www.ub.edu. Acesso em: 11 fev. 2015.

O resultado do processo geográfico descrito foi o(a)

- a) valorização da escala local.
- b) crescimento das áreas periféricas.
- c) densificação do transporte ferroviário.
- d) predomínio do planejamento estadual.
- e) inibição de consórcios intermunicipais.

Questão 16

Sócrates: “Quem não sabe o que uma coisa é, como poderia saber de que tipo de coisa ela é? Ou te parece ser possível alguém que não conhece absolutamente quem é Mênon, esse alguém saber se ele é belo, se é rico e ainda se é nobre? Parece-te ser isso possível? Assim, Mênon, que coisa afirmas ser a virtude?”.

PLATÃO. Mênon fo de Janeiro PUC-Rio São Paulo: Loyola, 2001 (adaptado)

A atitude apresentada na interlocução do filósofo com Mênon é um exemplo da utilização do(a)

- a) escrita epistolar.
- b) método dialético.
- c) linguagem trágica.
- d) explicação fiscalista.
- e) suspensão judicativa.

Questão 17

César afirma que a emissão descontrolada de moeda causa inflação.

A contrapositiva dessa afirmação, que do ponto de vista da lógica é equivalente à sentença condicional de César, é:

- a) a inflação causa a emissão descontrolada de moeda.
- b) a emissão controlada de moeda não causa inflação.
- c) a emissão descontrolada de moeda não causa inflação.
- d) não temos inflação, portanto não houve emissão descontrolada de moeda.
- e) não houve emissão descontrolada de moeda, portanto não há inflação.

Questão 18

Considere verdadeiras as três afirmações a seguir. Qualquer médico é cientista. Alguns cientistas são matemáticos. Todos os matemáticos desmaiam ao verem sangue.

A partir dessas afirmações, é correto concluir que

- a) os matemáticos que não desmaiam ao verem sangue não são cientistas.
- b) os médicos que não desmaiam ao verem sangue não são matemáticos.
- c) os cientistas que não são matemáticos não desmaiam ao verem sangue.
- d) os médicos desmaiam ao verem sangue.
- e) qualquer pessoa que desmaiar ao ver sangue é cientista.

Questão 19

Entre os valores estudados na Teoria dos Valores (ou Axiologia), temos os valores **éticos**, os quais, segundo a ótica filosófica, devem ser entendidos como:

- a) guias interiores, de um particular agrupamento social, conducentes à felicidade, à harmonia e ao bem-estar desse mesmo grupo.
- b) algo que é percebido em conformidade com a reta razão do homem, e que cada um assimila como imperativo para fundamentar suas crenças religiosas e seu agir.
- c) princípios perenes, de valor universal que, por estarem de acordo com aquilo que a razão humana percebe como sendo o que deve ser, orienta sempre o seu agir.
- d) ideais supremos de vida que, uma vez aceitos, dispensam o homem de agir como alguém sujeito a ordenamentos sociais e jurídicos positivos.
- e) embasamentos capazes de dar autonomia a um grupo humano particular, no que se refere à aquisição da liberdade e de toda espécie de bens.

Leia o texto para responder à questão.

TERRORISMO LÓGICO

O terrorismo é duplamente obscurantista: primeiro no atentado, depois nas reações que desencadeia.

[1] Said e Chérif Kouachi eram descendentes de imigrantes. Said e Chérif Kouachi são suspeitos do ataque ao jornal Charlie Hebdo, na França. Se não houvesse imigrantes na França, não teria havido ataque ao Charlie Hebdo.

Said e Chérif Kouachi, suspeitos do ataque ao jornal Charlie Hebdo, eram filhos de argelinos.

[5] Zinedine Zidane é filho de argelinos. Zinedine Zidane é terrorista.

Zinedine Zidane é filho de argelinos. Said e Chérif Kouachi, suspeitos do ataque ao jornal Charlie Hebdo, eram filhos de argelinos. Said e Chérif Kouachi sabiam jogar futebol.

Muçulmanos são uma minoria na França. Membros de uma minoria são suspeitos do ataque terrorista. Olha aí no que dá defender minoria...

[10] A esquerda francesa defende minorias. Membros de uma minoria são suspeitos pelo ataque terrorista. A esquerda francesa é culpada pelo ataque terrorista.

A extrema direita francesa demoniza os imigrantes. O ataque terrorista fortalece a extrema direita francesa. A extrema direita francesa está por trás do ataque terrorista.

Marine Le Pen é a líder da extrema direita francesa. “Le Pen” é “O Caneta”, se tomarmos o [15] artigo em francês e o substantivo em inglês. Eis aí uma demonstração de apoio da extrema direita francesa à liberdade de expressão e aos erros de concordância nominal.

Numa democracia, é desejável que as pessoas sejam livres para se expressar. Algumas dessas expressões podem ofender indivíduos ou grupos. Numa democracia, é desejável que indivíduos ou grupos sejam ofendidos.

[20] Os terroristas que atacaram o jornal Charlie Hebdo usavam gorros pretos. “Black blocs” usam gorros pretos. “Black blocs” são terroristas.

Todo abacate é verde. O Incrível Hulk é verde. O Incrível Hulk é um abacate.

Antonio Prata

Adaptado de Folha de São Paulo, 11/01/2015.

Questão 20

“Todo abacate é verde. O Incrível Hulk é verde. O Incrível Hulk é um abacate.”

Todo argumento pode se tornar um sofisma: um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que, da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde.

Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento:

- a) enumeração incorreta
- b) generalização indevida
- c) representação imprecisa
- d) exemplificação inconsistente

BIOLOGIA**Questão 21**

O albinismo é uma condição caracterizada pela redução ou ausência de pigmentação na pele, nos olhos e nos cabelos. Essa característica ocorre devido a alterações na produção de melanina, o principal pigmento do corpo. Pessoas com albinismo podem apresentar sensibilidade ocular e cutânea, exigindo cuidados específicos com a luz e a exposição solar. O albinismo é um caráter de herança autossômica recessiva.

Sabendo que o albinismo é determinado por um gene de herança autossômica recessiva, qual é a probabilidade um casal heterozigoto ter uma criança albina?

- a) 75%
- b) 25%
- c) 100%
- d) 50%
- e) 0%

Questão 22

Os termos genótipo e fenótipo são amplamente utilizados no estudo das leis da genética. Ambos podem se referir tanto a características dominantes como recessivas, porém diferem consideravelmente em seu significado.

Considerando as regras existentes na primeira lei de Mendel, a frase que utiliza de forma correta um desses termos é:

- a) O cruzamento entre indivíduos homozigotos dominantes produz apenas um fenótipo.
- b) O fenótipo recessivo para o albinismo é condicionado pelo genótipo heterozigoto.
- c) O olho de coloração preta de uma pessoa é um exemplo de genótipo recessivo.
- d) A textura lisa das sementes de ervilha indica seu único genótipo possível.
- e) A cor verde das sementes de ervilha indica seu fenótipo heterozigoto.

Questão 23

A anemia falciforme, expressão clínica da homozigose do gene da hemoglobina S, configura-se como um problema de saúde pública no Brasil por ser a doença hereditária de maior prevalência no país. O aconselhamento genético, principalmente para os portadores do traço falciforme (heterozigotos), adquire importância fundamental no sentido de orientar esses pacientes sobre a tomada de decisões conscientes e equilibradas a respeito da procriação e ajudar a compreender outros aspectos da doença, como o sofrimento, tratamento, prognóstico, etc, principalmente, porque as terapias gênicas são limitadas e ainda não há cura para a doença. Esse tipo de serviço é pouco realizado no país, sendo oferecido em hospitais universitários, alguns hospitais públicos nos grandes centros e nos centros de referência para a doação de sangue.

Adaptado de: https://www.scielo.org/article/ssm/content/raw/?resource_ssm_path=/media/assets/csc/v15s1/085.pdf acesso em 4/11/2021

Em relação à doença tratada no texto, assinale a alternativa correta.

- a) A probabilidade de um homem heterozigoto e uma mulher homozigota dominante (normal) terem filhos portadores do alelo para a anemia falciforme é de 1/2.
- b) A probabilidade de uma criança com anemia falciforme, filha de um casal sem a doença ter um irmão ou irmã com a doença é de 1/16.
- c) A probabilidade de um homem heterozigoto transmitir o alelo da anemia falciforme para seus filhos é de 1/4.
- d) A probabilidade de um casal heterozigoto ter duas crianças com anemia falciforme é de 1/8.
- e) A probabilidade de um casal heterozigoto ter um bebê do sexo feminino com anemia falciforme é de 1/6.

Questão 24

“Organoides são estruturas multicelulares que podem ser derivadas de órgãos adultos ou células-tronco pluripotentes. As primeiras versões dos organoides variam de estruturas epiteliais simples a tecidos complexos e desorganizados com grande diversidade celular. O desafio atual é projetar a complexidade celular em organoides de maneira controlada que resulte na montagem organizada e na aquisição da função do tecido. Esses esforços se basearam em estudos de montagem de órgãos durante o desenvolvimento embrionário e resultaram no desenvolvimento de organoides com complexidade de tecido multicamada e funções de ordem superior”

TAKEBE, T.; WELLS, J. M. Organoids by design. Science, 364, 956-959, 2019.

Sobre desenvolvimento embrionário, assinale a alternativa correta:

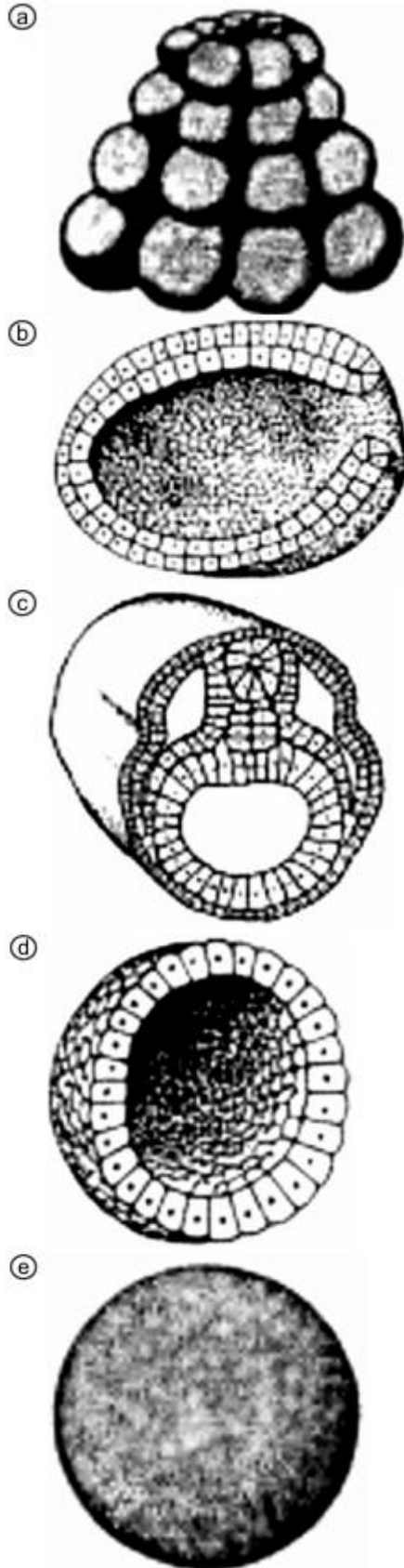
- a) Nos deuterostômios, como equinodermos e cordados, o blastóporo dá origem ao ânus.
- b) A maioria dos animais possui dois folhetos embrionários: a ectoderme e a endoderme.
- c) A neurulação é a última etapa da organogênese.
- d) Na maioria dos vertebrados, o blastóporo originará a boca do animal, por isso esses animais são chamados de protostômios.
- e) Em ovos telolécitos e centrolécitos, a segmentação é chamada de holoblástica.

Questão 25

No Brasil, é muito comum o desejo das gestantes em descobrir o sexo fetal. Assim, todas querem saber quando é possível ver o sexo do bebê pelo ultrassom. Infelizmente, não existe uma resposta para todas as gestantes, pois identificar o sexo do bebê depende de uma série de fatores. Por exemplo, a posição fetal pode dificultar ou impedir a identificação do sexo em idades gestacionais em que normalmente seria fácil identificar o sexo. Atualmente, sabemos que, até a 12ª semana de gestação, o diagnóstico do sexo é impreciso e, após a 13ª semana de gestação, ele pode atingir de 99 a 100% de acerto.

Disponível em: <http://www.fetalmed.net/item/com-que-idade-gestacional-e-possivel-ver-o-sexo-do-bebe-no-ultrassom.html>. Acesso em: 17 jul. 2020.

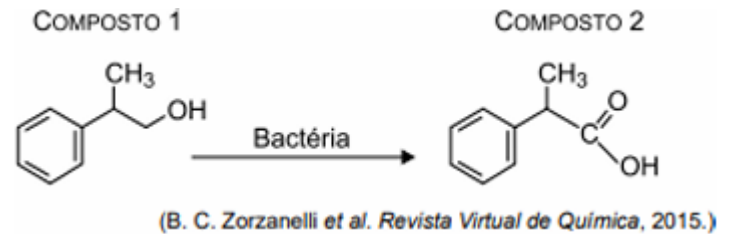
A ilustração a seguir que corresponde à fase embrionária (em corte transversal) que apresenta o folheto embrionário a partir do qual surgem os órgãos que comprovam o tipo de diagnóstico citado no texto é:



QUÍMICA

Leia o texto para responder a questão

Muitas pesquisas já foram realizadas sobre o uso de bactérias como biocatalisadores. Uma linhagem da bactéria *Acetobacter acetii* MIM 2000/28 apresentou resultados excelentes como catalisador específico, promovendo uma reação enantiosseletiva, representada na equação da reação do composto 1 formando o composto 2.



Questão 26

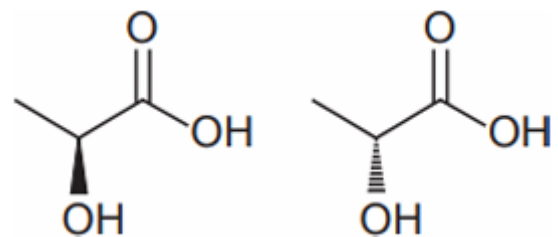
Existem dois tipos de isomeria espacial: a isomeria geométrica, que pode ser observada em compostos cujas moléculas apresentam átomo de carbono insaturado, e a isomeria óptica, que ocorre quando as moléculas possuem átomo de carbono saturado e assimétrico.

O composto 1 apresenta

- um átomo de carbono quiral e dois isômeros ópticos.
- um átomo de carbono quiral e quatro isômeros ópticos.
- um átomo de carbono quiral e dois isômeros geométricos.
- dois átomos de carbono quirais e quatro isômeros ópticos.
- dois átomos de carbono quirais e dois isômeros geométricos

Questão 27

Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais. São os chamados isômeros, como ilustrado nas estruturas.



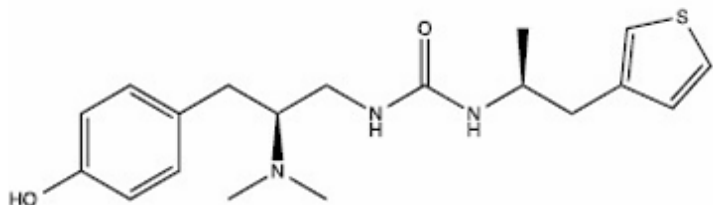
Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria

- ótica.
- de função.
- de cadeia.
- geométrica.
- de compensação.

Questão 28

Um trabalho publicado em 2016, na revista Nature, mostrou que o composto PMZ21, quando testado em camundongos, apresenta um efeito analgésico tão potente quanto o da morfina, com a vantagem de não causar alguns dos efeitos colaterais observados para a morfina.

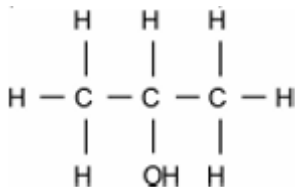
PMZ21



O número de estereoisômeros possíveis do PMZ21 é

- 0.
- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

A questão refere-se ao álcool isopropílico, cuja fórmula estrutural está representada a seguir. Esse composto é empregado em muitos produtos utilizados para a limpeza de equipamentos eletrônicos, como telas de TV, monitores e celulares.



Questão 29

O álcool isopropílico é isômero

- da propanona.
- do propanal.
- do éter metiletílico.
- do propano.
- da isopropilamina.

Texto para a questão.

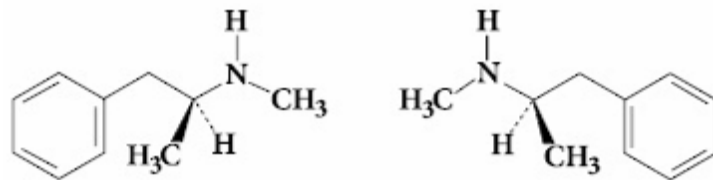
A história do seriado Breaking Bad gira em torno de um professor de Química do ensino médio, com uma esposa grávida e um filho adolescente que sofre de paralisia cerebral. Quando é diagnosticado com câncer, ele abraça uma vida de crimes, produzindo e vendendo metanfetaminas. O uso de drogas pode desestabilizar totalmente a vida de uma pessoa, gerando consequências devastadoras e permanentes. Muitas vezes, toda a família é afetada. As metanfetaminas são substâncias relacionadas quimicamente com as anfetaminas e são um potente estimulante que afeta o sistema nervoso central.

<http://tinyurl.com/pffwfe6> Acesso em: 13.06.2014. Adaptado

Questão 30

A metanfetamina, N-metil-1-fenilpropano-2-amina, fórmula $C_{10}H_{15}N$, apresenta os isômeros representados pelas fórmulas estruturais:

A análise das estruturas nos permite concluir, corretamente, que os compostos são isômeros

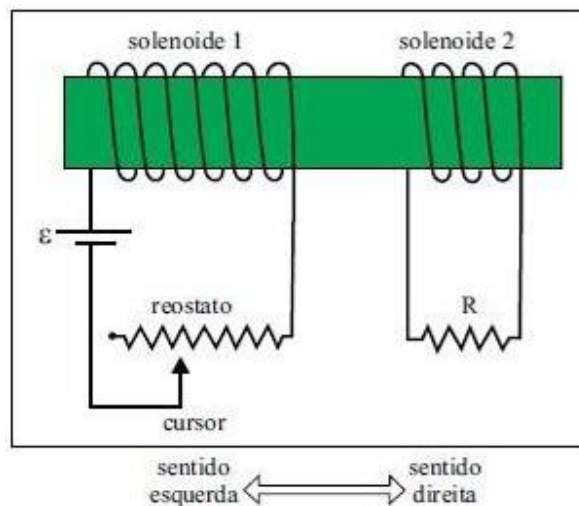


- de cadeia.
- de posição.
- de função.
- geométricos.
- ópticos.

FÍSICA

Questão 31

A figura mostra dois solenoides enrolados em um tubo cilíndrico. Ao solenoide 1 está ligado um gerador ideal de força eletromotriz constante ε e um reostato. A resistência do reostato varia deslizando-se o cursor para esquerda ou para direita, alterando seu comprimento. Ao solenoide 2 está ligado um resistor de resistência constante, R .



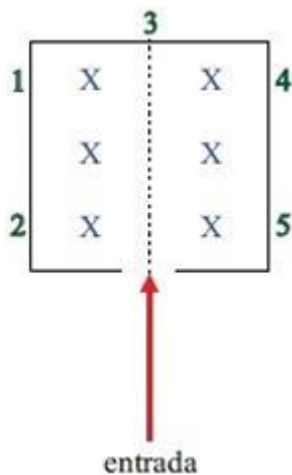
Sobre esse circuito, é correto afirmar que, se

- movermos o cursor do reostato para direita, o resistor R será percorrido por uma corrente elétrica induzida no sentido da direita.
- mantivermos o cursor do reostato parado, o resistor R será percorrido por uma corrente elétrica induzida no sentido da direita.
- movermos o cursor do reostato para direita ou esquerda, o resistor R não será percorrido por corrente elétrica induzida.

- d) mantivermos o cursor do reostato parado, o resistor R será percorrido por uma corrente elétrica induzida no sentido da esquerda.
- e) movermos o cursor do reostato para esquerda, o resistor R será percorrido por uma corrente elétrica induzida no sentido da direita.

Questão 32

Considere uma câmara em cujo interior atua um campo magnético constante, indicado por X, perpendicular ao plano da folha e entrando nela. Um próton, um elétron e um feixe de radiação gama penetram no interior desta câmara por uma abertura comum, como mostra a figura.

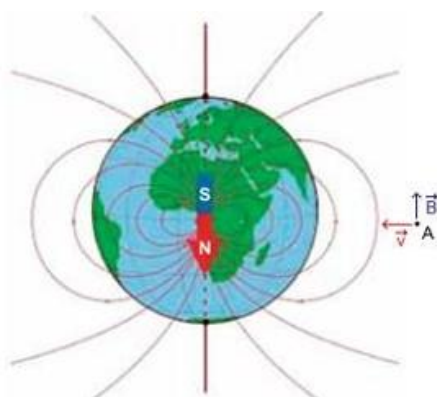


O próton e o elétron passam pela entrada com a mesma velocidade, e os números indicam os possíveis pontos de colisão dos três componentes citados com a parede interior da câmara. Considerando o próton, o elétron e a radiação gama, os números correspondentes aos pontos com que eles colidem são, respectivamente,

- a) 2, 4 e 3.
b) 3, 5 e 1.
c) 1, 4 e 3.
d) 2, 3 e 4.
e) 1, 5 e 3.

Questão 33

A figura esquematiza o campo magnético terrestre.



(<http://roma2.rm.ingv.it>. Adaptado.)

Suponha que o Sol emita um próton, que atinge o ponto A da figura, com velocidade perpendicular à direção do campo magnético terrestre nesse ponto.

Considerando as direções e sentidos da velocidade do próton e do campo magnético no ponto A, representados na figura, a força magnética que atua sobre esse próton tem sentido

- a) oposto ao do campo magnético.
b) igual ao do campo magnético.
c) para fora do papel.
d) para dentro do papel.
e) oposto ao da velocidade.

Questão 34

Na Antiguidade e na Idade Média, a magnetita o ímã natural, era usada como remédio para várias doenças. A influência de um campo magnético no organismo humano tem sido investigada, sistematicamente, desde 1950. A aplicação principal da magnetita, em medicina, consiste na obtenção de imagens de secções através do corpo, MRI, sem ter de expor o paciente a radiações prejudiciais, tais como raio X.

Disponível em: . Acesso em: ago. 2017.

Sobre o comportamento e a geração de um campo magnético, utilizado na obtenção de imagens, é correto afirmar:

- a) As cargas elétricas em movimento em um meio, cuja permeabilidade magnética é μ_0 , originam, no seu entorno, exclusivamente campos magnéticos.
- b) As linhas de indução magnética na região interna de um ímã em forma de uma barra orientam-se do polo magnético norte para o polo magnético sul.
- c) A configuração das linhas de indução magnética de um solenoide longo, em forma de uma hélice cilíndrica, quando percorrido por uma corrente, é idêntica à configuração das linhas de força de um dipolo elétrico.
- d) A intensidade do vetor indução magnética no centro de uma bobina chata de N espiras de raio R, quando percorrida por uma corrente elétrica de intensidade i é

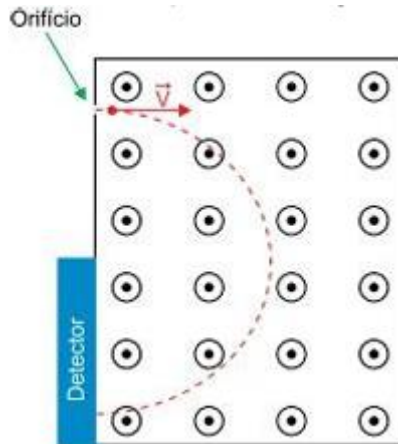
igual a $N \frac{\mu_0 i}{2\pi R}$ sendo μ_0 a permeabilidade magnética do meio.

- e) A intensidade do vetor indução magnética no centro de uma espira com a forma de uma semicircunferência de raio R, percorrida por uma corrente elétrica de intensidade i e imersa em um meio de permeabilidade magnética μ_0 , é igual a $\frac{\mu_0 i}{4R}$.

Questão 35

No funcionamento básico de um espectrômetro de massa, uma espécie química, ou um átomo ionizado, penetra por um orifício em uma região com campo magnético uniforme e perpendicular à trajetória do íon. A força magnética que atua sobre o íon faz com que ele descreva uma trajetória

semicircular e atinja um detector, como representado na figura.



A região do detector atingida pelo íon depende da massa e da carga elétrica do íon, ou seja, de sua relação massa/carga. Numa medição dessa relação, um íon penetrou com velocidade 350 m/s na região com campo magnético de $4,15 \times 10^{-4}$ T e atingiu o detector a uma distância de 70 cm do orifício. A análise dos resultados permite consultar a tabela:

Massa/carga (kg/C)	Íon (1ª ionização)
$4,15 \times 10^{-8}$	hélio
$1,81 \times 10^{-7}$	molécula de água
$2,91 \times 10^{-7}$	molécula de nitrogênio
$4,15 \times 10^{-7}$	argônio
$1,36 \times 10^{-6}$	xenônio

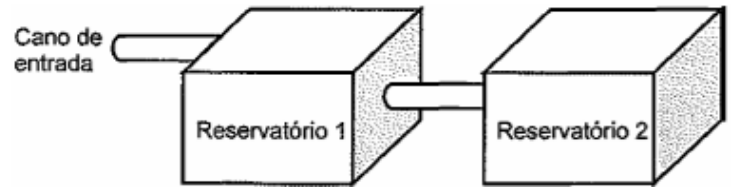
Com base nessas informações, pode-se determinar que esse íon é oriundo

- da molécula de nitrogênio.
- da molécula de água.
- do átomo de hélio.
- do átomo de argônio.
- do átomo de xenônio.

MATEMÁTICA

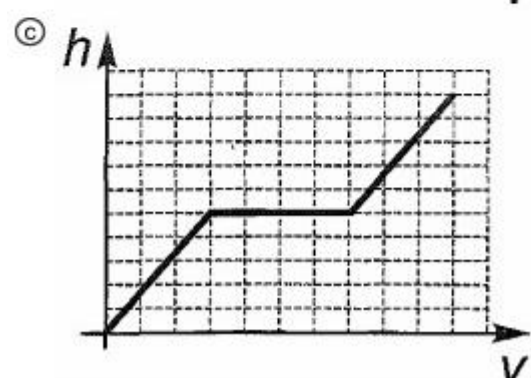
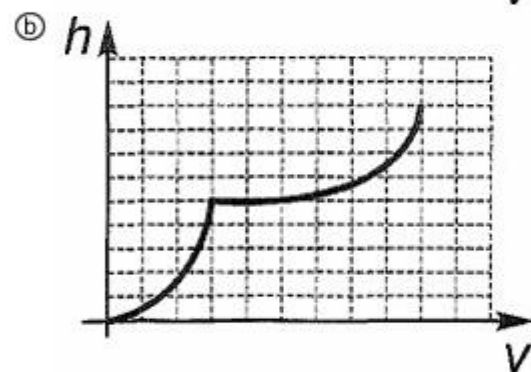
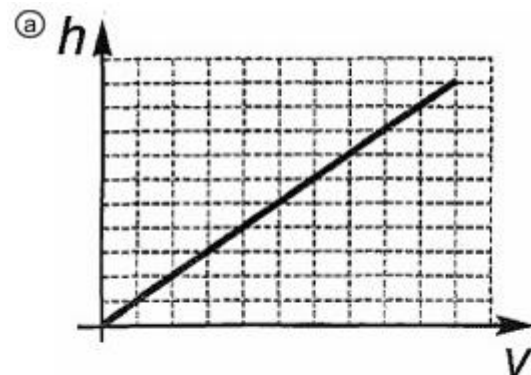
Questão 36

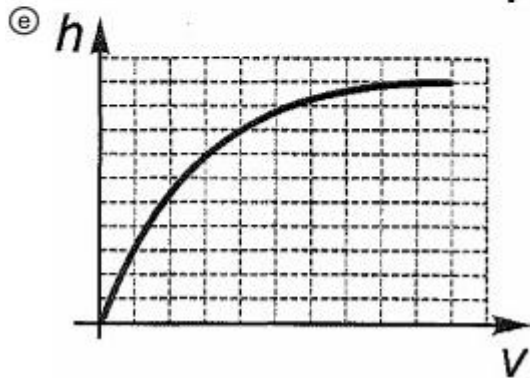
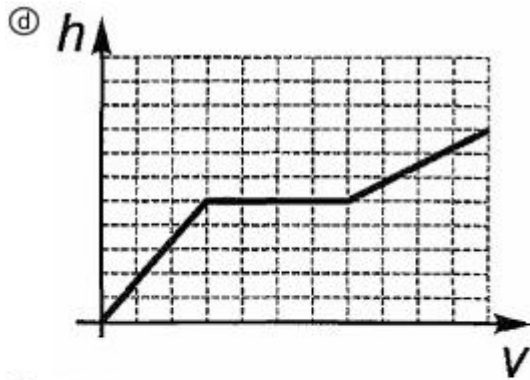
A água para o abastecimento de um prédio é armazenada em um sistema formado por dois reservatórios idênticos, em formato de bloco retangular, ligados entre si por um cano igual ao cano de entrada, conforme ilustra a figura.



A água entra no sistema pelo cano de entrada no Reservatório 1 a uma vazão constante e, ao atingir o nível do cano de ligação, passa a abastecer o Reservatório 2. Suponha que, inicialmente, os dois reservatórios estejam vazios.

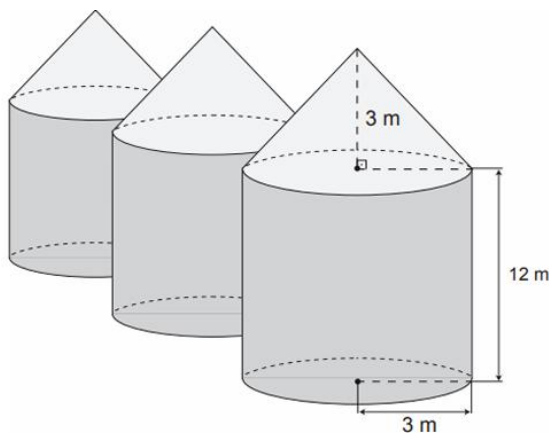
Qual dos gráficos melhor descreverá a altura h do nível da água no Reservatório 1, em função do volume V de água no sistema?





Questão 37

Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m^3 . Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.



Utilize 3 como aproximação para π .

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é

- a) 6
- b) 16
- c) 17
- d) 18
- e) 21

Questão 38

Uma caixa-d'água em forma de um paralelepípedo retângulo reto, com 4 m de comprimento, 3 m de largura e 2 m de altura, necessita de higienização. Nessa operação, a caixa precisará ser esvaziada em 20 min, no máximo. A retirada da água será feita com o auxílio de uma bomba de vazão constante, em que vazão é o volume do líquido que passa pela bomba por unidade de tempo.

A vazão mínima, em litro por segundo, que essa bomba deverá ter para que a caixa seja esvaziada no tempo estipulado é

- a) 2.
- b) 3.
- c) 5.
- d) 12.
- e) 20.

Questão 39

Uma indústria de perfumes embala seus produtos, atualmente, em frascos esféricos de raio R , com volume dado por $\frac{4}{3}\pi \cdot (R)^3$.

Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados frascos cilíndricos com raio da base $\frac{R}{3}$ cujo volume será dado por $\pi \left(\frac{R}{3}\right)^2 \cdot h$ sendo h a altura da nova embalagem.

Para que seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura do frasco cilíndrico (em termos de R) deverá ser igual a

- a) $2R$.
- b) $4R$.
- c) $6R$.
- d) $9R$.
- e) $12R$.

Questão 40

O recinto das provas de natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa por reduzir o impacto da ondulação e das correntes provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para conseguir isso, a piscina de competição tem uma profundidade uniforme de 3 m, que ajuda a diminuir a "reflexão" da água (o movimento contra uma superfície e o regresso no sentido contrário, atingindo os nadadores), além dos já tradicionais 50 m de comprimento e 25 m de largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 m de comprimento, 20 m de largura e 2 m de profundidade de forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas olímpicas.

Disponível em: <http://desporto.publico.pt>. Acesso em: 6 ago. 2012.

Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a capacidade da piscina original em um valor mais próximo de

- a) 20%.
- b) 25%.
- c) 47%.
- d) 50%.
- e) 88%.

GABARITO COMENTADO

08/08/2026

LINGUAGENS

Questão 1

[C] Resolução: A locução sublinhada na frase "eu não me dignaria [...] a acrescentar 'contanto que a tua vontade esteja certa', pois se não está certa, é impossível que sempre seja uma só e a mesma." significa "desde que" e, portanto, a alternativa correta é C. A conjunção "desde que" indica uma condição para que algo aconteça, ou seja, que algo só pode acontecer desde que uma condição seja cumprida.

Questão 2

[D] Resolução: A oração sublinhada expressa a ideia de concessão, pois o narrador aceita que a história de Maria Benedita possa ser considerada vulgar por Sofia, mas ainda assim, vale a pena contá-la. A concessão é uma figura de linguagem que expressa a ideia de que algo é aceito, apesar de não ser desejado, ou de não ser o ideal. Logo, a resposta correta é a letra D.

Questão 3

[B] Resolução: O termo "só que não", na frase, tem valor adversativo, ou seja, há uma quebra de expectativa, ao passo que a palavra "mas também substituiria o termo sem perda de valor semântico. Assim, alternativa correta letra B.

Questão 4

[D] Resolução: Ao utilizar a palavra "como" em tal contexto, é gerada uma semântica comparativa entre o trecho anterior e o posterior, de um modo:

"E minh'alma na treva agora dorme
Como um olhar que a morte envolve em luto."
Assim, alternativa correta letra D.

Questão 5

[A] Resolução: A resposta correta é a letra A, pois os dois pontos são usados para indicar uma pausa, um intervalo entre as frases, e nesse caso, o uso da palavra "pois" é o mais adequado. O uso de "contudo" não é o mais adequado nesse contexto, pois o termo é usado para indicar uma relação de contraste entre duas ideias. Já o uso de "talvez" não é o mais adequado nesse contexto, pois o termo é usado para indicar incerteza. Por fim, o uso de "todavia" não é o mais adequado nesse contexto, pois o termo é usado para indicar uma relação de contraste entre duas ideias.

HUMANAS

Questão 6

[C] Resolução: No primeiro fragmento, o autor destaca a importância de renunciar ao poder natural e depositá-lo nas mãos da comunidade para a existência de uma sociedade política. Esse pensamento é característico do Iluminismo, movimento filosófico do século XVIII que defendia a razão como principal fonte de conhecimento e que influenciou a Revolução Francesa. No segundo fragmento, o autor afirma que a exploração e o governo são os dois termos inseparáveis de tudo que se chama política. Essa é uma ideia que remete ao

Anarquismo, movimento filosófico que defende a abolição de todas as formas de governo e a construção de uma sociedade livre e alicerçada pela máxima da propriedade privada.

Questão 7

[C] Resolução: A alternativa C evidencia o processo de continuidade da revolução do impresso ao elucidar o fato de haver uma ampla produção de informações tecnológicas, como as notícias da internet. Porém, esse avanço tecnológico vai de encontro com a disseminação de notícias falsas, o que configura a situação de continuidade e descontinuidade mencionada no comando da questão.

Questão 8

[E] Resolução: O Tratado de Versalhes foi o tratado de paz que deu fim à Primeira Guerra Mundial, além de estabelecer sanções econômicas e geopolíticas à Alemanha.

Questão 9

[C] Resolução: A falta do cumprimento em relação às normas do Bloqueio Continental decretado por Napoleão Bonaparte à Portugal fez com que a família real portuguesa pedisse auxílio para a fuga até o Brasil. Em troca, a Inglaterra solicitava garantias econômicas que resultaram na Abertura dos Portos às Nações Amigas.

Questão 10

[A] Resolução: A intervenção napoleônica na Espanha provocou mudanças no governo ao destinar os reis Carlos IV e Fernando VII e colocar, em seu lugar, o irmão do imperador francês, José Bonaparte. Essas mudanças na metrópole estimularam nas colônias o movimento autonomista dos criollos, que eram os nativos americanos de ascendência espanhola. O movimento autonomista foi uma reação às mudanças ocorridas na metrópole, pois os criollos queriam se livrar do domínio espanhol e obter a independência. Por meio do movimento autonomista, os criollos buscavam a liberdade e a autonomia para governar suas próprias colônias, sem a interferência da Espanha.

Questão 11

[E] Resolução: O texto aborda a ideia do crescimento urbano afirmando que ele ultrapassou o ritmo de organização proposto pelo planejamento. Nesse contexto, a cidade passou a ser um mecanismo produtor de riquezas, onde as empresas são grandes incentivadoras disso por meio da apropriação dos espaços urbanos e forças de trabalho, modificando a dinâmica de moradia, transporte e ritmo do crescimento urbano.

Questão 12

[C] Resolução: A transição demográfica do Brasil já encontra-se adiantada, com diminuição das taxas de fecundidade. Ademais, desde obras de saneamento até programas sociais de distribuição de renda, resultam no aumento da expectativa de vida, garantindo tendência de envelhecimento da população.

Questão 13

[A] Resolução: No texto, a alternativa A pode ser corroborada por meio do trecho "Sobretudo em cidades dos países subdesenvolvidos, o moderno, sinônimo de riqueza, contrasta com a pobreza (falta de infraestrutura, cortiços etc.)" que evidencia o fenômeno conhecido como gentrificação.

Questão 14

[A] Resolução: A conurbação ocorre com o encontro da rede urbana de dois municípios vizinhos que antes não eram integrados em termos populacionais.

Questão 15

[B] Resolução: O texto menciona a ideia do crescimento das cidades e o processo de produção industrial. Esses dois pontos são importantíssimos na dinâmica de crescimento dos centros urbanos, uma vez que as empresas e indústrias são grandes atrativos para mão de obra, o que faz com que um número significativo de pessoas e serviços se desloquem para essas regiões.

Questão 16

[B] Resolução: De maneira oposta ao que seja o método sofista, o método dialético é um processo de conversa entre duas ou mais pessoas de pontos de vistas opostas que pretender, por meio de diálogos, atingir uma verdade. Portanto, como é mostrado no texto, há um diálogo de pontos de vistas diferentes que tendem a chegar em um ponto coincidente.

Questão 17

[D] Resolução: As afirmação proferida por César pode ser simbolizada pela relação de proposição $p \rightarrow q$, onde:

p = a moeda é emitida descontroladamente
 q = ocorre inflação

Como essas proposições são equivalentes, logo $q \rightarrow p$ e pode se ter a sentença "Se não ocorre inflação, então não há emissão descontrolada de moeda" equivalente à proposição original.

Questão 18

[B] Resolução: No texto, a alternativa B pode ser corroborada por meio do trecho "Alguns cientistas são mate - máticos. Todos os matemáticos desmaiam ao verem san - gue".

Questão 19

[C] Resolução: Diferentemente dos morais, os valores éticos se encontram em uma esfera mais reflexiva, onde as noções de certo e errado são analisadas com base nas concepções de um indivíduo ou de uma sociedade.

Questão 20

[B] Resolução: O uso de generalizações é muito restrito, não podendo ser usado em todas as situações. Uma vez que todo abacate realmente é verde, mas não se pode dizer que somente abacates são verdes, o que garante a possibilidade de Hulk ser verde e não ser um abacate.

BIOLOGIA**Questão 21**

[B]

Questão 22

[A]

Questão 23

[A]

Questão 24

[A]

Questão 25

[C]

QUÍMICA**Questão 26**

[A] Resolução: No composto 1, há um carbono fazendo 4 ligações diferentes, requisito para uma isomeria óptica. Como a fórmula é dada por $2n$ e temos apenas 1 carbono quiral $\rightarrow 2^1 = 2$

Questão 27

[A] Resolução: Entre as moléculas apresentadas, observa-se a ocorrência de isomeria óptica devido a presença de carbono quiral ou assimétrico.

Questão 28

[E] Resolução: O composto apresenta 2 carbonos quirais. Assim, como o número de isômeros opticamente ativos é dado por 2^n , sendo de $2^2 = 4$.

Questão 29

[C] Resolução: Pegando o oxigênio do álcool do carbono 2, pode-se levar ele entre os carbonos 1 e 2, formando um éter (metóxietano).

Questão 30

[E] Resolução: A metanfetamina apresenta carbono assimétrico ou quiral. Os isômeros apresentados são enantiomorfos, isômeros ópticos, uma imagem especular do outro, podendo ser dextrogiro ou levogiro.

FÍSICA**Questão 31**

[A] Resolução: É preciso ter em mente que um reostato varia a resistência de um resistor, podendo fornecer maior ou menor passagem de corrente elétrica. Ao passar o reostato para a direita, terá uma maior passagem de corrente elétrica pela solenoide 1. Quando se tem essa maior passagem de corrente, ela gerará um campo eletromagnético que terá seu Norte apontando para a direita. A tendência é que a solenoide 2 freie o campo gerado pela solenoide 1, com isso ela terá que induzir uma corrente elétrica para produzir um campo eletromagnético com norte em sentido oposto à solenoide 1. Se o norte precisa ser oposto, basta aplicar a "regra da mão direita", em que o

sentido do campo precisa ser para a esquerda, assim fazendo com que o sentido da corrente seja da esquerda para a direita no resistor 2.

Questão 32

[E] Resolução: Usando a "regra da mão esquerda", que aponta o sentido da força, campo e velocidade, descobre-se que com o sentido do campo e velocidade das partículas, a força estará para a esquerda. Por não sofrer influência do campo, o raio gama chegará ao ponto 3. Por acompanhar o sentido da força o próton irá para a esquerda e o elétron, por ir no sentido oposto, irá para a direita. Detalhe importante é que pelo fato de o próton possuir mais massa que um elétron, ele terá mais energia cinética, com isso, ele atingirá o ponto 1, e o elétron, por ter menos energia cinética, atingirá o ponto 5.

Questão 33

[D] Resolução: Utilizando a regra da mão esquerda ou direita, tendo a velocidade para a esquerda e campo para cima, a força estará para dentro do papel, no caso do computador ou celular, a tela.

Questão 34

[E] Resolução: Para a intensidade do vetor indução magnética no centro de uma espira circular, tem-se $B = \frac{\mu \cdot i}{2R}$. Considerando um semicircunferência, tem-se:

$$B = \frac{\mu \cdot i}{2R} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\mu \cdot i}{4R}$$

Questão 35

[D]

Resolução:

Considerando os movimentos de cargas em campos magnéticos, temos a relação:

$$R = \frac{mV}{qB}$$

Seguindo:

$$0,35 = \frac{m \cdot 350}{q \cdot 4,15 \cdot 10^{-4}}$$

$$1 = \frac{m \cdot 10^3}{q \cdot 4,15 \cdot 10^{-4}}$$

$$\frac{m}{q} = \frac{4,15 \cdot 10^{-4}}{10^3}$$

$$\frac{m}{q} = 4,15 \cdot 10^{-7}$$

Assim, a partícula é proveniente do Argônio e alternativa correta letra D.

MATEMÁTICA

Questão 36

[D] Resolução: O gráfico deve apresentar inicialmente uma reta constante, dado que a vazão também é constante. Posteriormente, o nível alcança o cano de ligação, logo, o volume de água no sistema continua a aumentar, entretanto a altura h do reservatório 1 permanece a mesma, uma vez que é o reservatório o qual está sendo enchido. Por fim, quando a água alcança a altura do cano de ligação no reservatório 2, a mesma vazão agora servirá para encher os dois reservatórios simultaneamente, logo, a reta deverá ser constante, porém com menor inclinação. Logo, aquela que representa a altura h do nível do Reservatório 1 em função do volume de água é o da alternativa D.

Questão 37

[D] Resolução: O número mínimo de viagens que o caminhão precisará realizar é 18 de acordo com os cálculos da geometria espacial. Vejamos: O volume do cilindro é dado por $\pi r^2 H$ e o volume de um cone é dado por $\pi r^2 H/3$, utilizando $\pi=3$. Substituindo os valores na formula: o volume de um silo é igual a $\pi \cdot 3^2 \cdot 12 + 1/3 \cdot 3^2 \cdot 3 \cdot \pi = 351 \text{ m}^3$ O número de viagens que o caminhão deve fazer é $351/20 = 17,55$, ou seja, para levar todo o volume o caminhão deve fazer, no mínimo, 18 viagens. Portanto, alternativa D está correta.

Questão 38

[E]

Resolução:

Volume da caixa d'água: $4\text{m} \cdot 3\text{m} \cdot 2\text{m} = 24\text{m}^3 = 24000$ litros

Tempo máximo para a caixa ser esvaziada: 20 minutos = 1200 segundos

$$\text{Razão mínima} = \frac{24000}{1200} = 20 \frac{\text{l}}{\text{s}}$$

Questão 39

[E]

Resolução:

Para que as quantidades sejam iguais, teremos:

$$V_{\text{esfera}} = V_{\text{cilindro}} \Rightarrow \frac{4}{3}\pi R^3 = \pi \left(\frac{R}{3}\right)^2 \cdot h \Rightarrow h = 12R$$

Questão 40

[E]

Resolução:

Capacidade da piscina original (em m^3):

$$50 \cdot 2 \cdot 20 = 2000\text{m}^3$$

Capacidade da nova piscina (em m^3):

$$50 \cdot 3 \cdot 25 = 3750$$

Portanto:

$$\frac{3750}{2000} = 1,875 = 187,5\%$$

Ou seja, o aumento foi de 87,5%